

APPWEB CT-PAT – Documentación de relevo técnico

1. Descripción general

APPWEB es una aplicación web progresiva (PWA) para capturar y gestionar registros CT-PAT de seguridad logística. **Objetivo operativo:** generar evidencia digital estandarizada (checklists, inspecciones, firmas y PDF) con sincronización confiable.

Flujo principal:

1. Usuario autenticado crea un registro.
2. Se guarda en Supabase con estado pending.
3. Cola de sincronización procesa el registro.
4. Edge Function genera PDF y lo sube a Google Drive.
5. Registro se marca como synced.

2. Stack técnico

Capa	Tecnología
Frontend	Vue 3 + Vite + TypeScript
Estado/Navegación	Pinia + Vue Router
UI	Tailwind CSS
Backend/BaaS	Supabase (Auth, Postgres, Storage, Edge Functions)
Integraciones	Google OAuth, Google Drive API
Librerías clave	@supabase/supabase-js, vue-signature-pad, zod

3. Estructura del proyecto

- **src/** → componentes, vistas, stores, servicios, router
- **public/** → manifest y service worker para PWA
- **supabase/** → schema, migraciones, funciones (PDF/Drive)
- **vercel.json** → headers de seguridad y configuración SPA

4. Requisitos previos

- Node.js 20+
- npm
- Proyecto Supabase configurado
- Credenciales de Google (OAuth y Service Account para Drive)

5. Configuración de entorno

Frontend (.env):

bash

VITE_SUPABASE_URL=<url>

VITE_SUPABASE_ANON_KEY=<anon_key>

VITE_SITE_URL=http://localhost:5173

VITE_LOGO_BUCKET=<opcional>

VITE_EVIDENCE_BUCKET=<recomendado>

Edge Function (Supabase secrets):

- SUPABASE_URL
- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY
- GOOGLE_CLIENT_EMAIL
- GOOGLE_PRIVATE_KEY
- GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID (opcional)

6. Ejecución local

bash

npm install

npm run dev

npm run build

npm run preview

7. Base de datos y seguridad

- Tabla principal: registros_ctpat
- RLS habilitado para aislamiento por usuario/organización
- Migraciones endurecen mutabilidad de registros synced

8. Sincronización y PDF

- syncStore mantiene cola en localStorage
- processQueue() invoca generate-ctpat-pdf
- Función genera PDF (4 páginas), sube a Drive y marca synced

9. Despliegue

Frontend: Vercel con vercel.json **Backend:**

bash

supabase functions deploy generate-ctpat-pdf

10. Operación diaria (Runbook)

- Alta de usuario: Supabase Auth con Google
- Incidencias de sync: revisar conectividad, cola y logs
- PDF ausente: validar credenciales y permisos en Drive
- Errores de acceso: revisar RLS y JWT

11. Deuda técnica / mejoras

1. Configurar ESLint v9
2. Homologar variables de entorno
3. Completar tipado de ImportMetaEnv
4. Modularizar generate-ctpat-pdf/index.ts
5. Agregar pruebas básicas

12. Checklist de entrega

- ☐ Levantar app con npm run dev
- ☐ Acceso a Supabase (Auth, DB, Storage, Functions)
- ☐ Secretos configurados en Supabase
- ☐ Registro de prueba end-to-end
- ☐ PDF en carpeta correcta de Drive
- ☐ Conocer logs y troubleshooting
- ☐ Credenciales documentadas (sin secretos en git)

13. Recomendaciones de continuidad

- Mantener .env.example sin secretos
- Rotar claves expuestas
- Versionar schema/migraciones en releases
- Documentar cambios en PDF o RLS en tickets